BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM
GÉPGYÁRTÁSTUDOMÁNY ÉS TECHNÓLÓGIA TANSZÉK

CNC rendszerek mechatronikai tervezése (BMEGEGTBM61)

2026 tavaszi félév

Házi feladat

Egyenesvonalú golyós orsós szervohajtás gépészeti tervezése

Készítette:

Szalai Zsolt

I6JTV3

Tartalomjegyzék

Tartalom

Golyós orsó menetemelkedésének választása 3
Motor választás 3
Golyósorsó méretezése és ellenőrzése 5
Méretezés élettartamra 5
Ellenőrzés statikus terhelésre 6
Ellenőrzés kritikus fordulatszámra 7
Ellenőrzés határfordulatszámra 9
Ellenőrzés kihajlásra 9
Tengelykapcsoló választás 10
Vezeték méretezés 10
Méretezés élettartamra (dinamikus terhelésre) 10
Méretezés/ellenőrzés statikus terhelésre 13
Csapágyak választása 13
Végállás kapcsoló választás 13
Egyéb gépelemek 14
Gyorsulás számítás 14
Összeállítás 16
Irodalomjegyzék 16

Golyós orsó menetemelkedésének választása

A megadott adatok és méretek:

1. táblázat: Adatok

Paraméter	**Érték**	**Mértékegység**
Asztal hossza (löket irányban):	900	$[mm]$
Asztal szélessége:	690	$[mm]$
Asztal magassága:	78	$[mm]$
Forgácsolás magassága (asztal síkja felett):	630	$[mm]$
Löket:	720	$[mm]$
Terhelő tömeg:	610	$[kg]$
Max. előtoló erő:	5,2	$[kN]$
Max. sebesség:	0,7	$\left[\frac{m}{s}\right]$
Gyorsmeneti sebesség:	1,1	$\left[\frac{m}{s}\right]$
Élettartam:	8500	$[\text{üzemóra}]$

Mivel a sebesség, amellyel az asztal mozog viszonylag nagy, így ehhez megfelelően nagy menetemelkedést választottam:

$$h = 20\ [mm] \tag{1}$$

Motor választás

A motor választáshoz először meg kell határoznunk a menetemelkedésnek megfelelő 3 munkaponti fordulatszámot és nyomatékot. Az $'A'$ munkapontnak (legkisebb fordulatszámú) majdnem a motor maximum nyomatékát, míg a $'C'$ munkapontnak (legalacsonyabb nyomatékú) majdnem a motor maximum fordulatszámát kell elérnie. A számolásokat $\eta = 0{,}9\ [-]$ hatásfokkal végezzük.

Mielőtt elkezdenénk a számításokat, felírhatjuk az alábbi összefüggést a menetemelkedés-elmozdulás-sebesség-gyorsulás kapcsolatra:

$$\frac{h}{2\pi} = \frac{s}{\alpha} = \frac{v}{\omega} = \frac{a}{\varepsilon} \tag{2}$$

Így kifejezhetjük a fordulatszámot és a nyomatékot az alábbi módon:

$$n = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{\frac{v}{h} \cdot 2\pi}{2\pi} = \frac{v}{h} \tag{3}$$

$$M = \frac{F \cdot v}{\eta \cdot \omega} = \frac{F \cdot v}{\eta \cdot 2\pi \cdot n} = \frac{F \cdot v}{\eta \cdot 2\pi \cdot \frac{v}{h}} = \frac{F \cdot h}{\eta \cdot 2\pi} \tag{4}$$

Az $'A'$ munkapont fordulatszámát a maximum sebesség felével, nyomatékát a maximum előtoló erővel számoljuk:

$$n_A = \frac{\frac{v_{max}}{2}}{h} = \frac{\frac{0,7}{2}}{\frac{20}{1000}} \cdot 60 = 1050\ [rpm] \tag{5}$$

$$M_A = \frac{F_g \cdot h}{\eta \cdot 2\pi} = \frac{5,2 \cdot 20}{0,9 \cdot 2\pi} = 18,39\ [Nm] \tag{6}$$

A $'B'$ munkapont fordulatszámát a maximum sebességgel, nyomatékát a maximum előtoló erő felével számoljuk:

$$n_B = \frac{v_{max}}{h} = \frac{0,7}{\frac{20}{1000}} \cdot 60 = 2100\ [rpm] \tag{7}$$

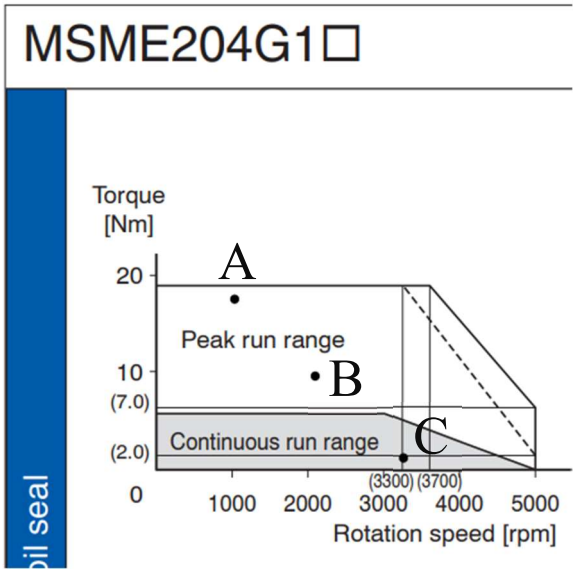
$$M_B = \frac{\frac{F_g}{2} \cdot h}{\eta \cdot 2\pi} = \frac{\frac{5,2}{2} \cdot 20}{0,9 \cdot 2\pi} = 9,20\ [Nm] \tag{8}$$

A $'C'$ munkapont fordulatszámát a gyorsmeneti sebességgel, nyomatékát a maximum előtoló erő tizedével számoljuk:

$$n_c = \frac{v_{gy}}{h} = \frac{1,1}{\frac{20}{1000}} \cdot 60 = 3300\ [rpm] \tag{9}$$

$$M_c = \frac{\frac{F_g}{10} \cdot h}{\eta \cdot 2\pi} = \frac{\frac{5,2}{10} \cdot 20}{0,9 \cdot 2\pi} = 1,84\ [Nm] \tag{10}$$

Ezek alapján a választásom az MSME204G1 motorra esett, mivel a munkapontok ennek az $M\ [Nm] - n\ [rpm]$ diagramján estek a legközelebb a határvonalaihoz. Ezt a Powerbelt [1] katalógusából néztem ki.



1. ábra: a motor $M\ [Nm] - n\ [rpm]$ diagramja

Golyósorsó méretezése és ellenőrzése

Méretezés élettartamra

A golyósorsó választását a **Bosch Rexroth** katalógusából végeztem. A katalógusban szereplő képlet, illetve a Segédlet alapján méreteztem az orsót élettartamra.

A kiválasztott golyósorsó adatai:

- **Típus:** Bosch Rexroth FEM-E-B 40 x 20 x 6
- **Dinamikus határterhelés (Ca):** 43,7 kN
- **Menetemelkedés (h):** 20 mm

1. Egyenértékű terhelések meghatározása

A Segédlet útmutatása alapján a méretezéshez szükséges egyenértékű sebességet és erőt az alábbiak szerint határoztam meg:

$$\underline{v} = \frac{(v_{max}+v_{gy})}{2} \cdot 0{,}5 = 27\ \left[\frac{m}{min}\right] \tag{11}$$

$$F_a = F_{gmax} \cdot 0{,}5 = 5{,}2 \cdot 0{,}5 = 2{,}6\ [kN] \tag{12}$$

2. A szükséges névleges élettartam fordulatszámban:

$$L_{10} = \frac{L_{10h} \cdot 60 \cdot \underline{v}}{h} \tag{13}$$

Ahol:

$\underline{v}$: egyenértékű sebesség

L_{10h} [üzemóra]: névleges élettartam

$h\ [m]$: menetemelkedés

Így most már meghatározhatjuk a névleges élettartamot fordulatban:

$$L_{10} = \frac{L_{10h} \cdot 60 \cdot \underline{v}}{h} = \frac{8500 \cdot 60 \cdot 27}{0{,}02} = 688500000\ [fordulat] \tag{14}$$

Ebből pedig már meghatározható a minimális dinamikus alapterhelés:

$$C_a = \sqrt[3]{\frac{L_{10m}}{10^6}} \cdot f_w \cdot F_a = \sqrt[3]{\frac{688500000}{10^6}} \cdot 1{,}6 \cdot 2{,}6 = 36{,}732\ [kN] \qquad (15)$$

Katalógus ([2]) alapján az R1502 470 83 számú golyós orsóra esett a választásom, mivel ez az az orsó, $C_a = 45{,}500 > 36{,}732\ [kN]$ dinamikus alapterheléssel rendelkezik.

Az orsó és anya katalógus adatai:

BASA	20 x 5R x 3	FEM-E-B - 4	00	1	2	T7	R	82Z120	41Z120	1250	0	1

Category	Size d_0 x P x D_w - i	Part number	Load ratings[3] dyn. C (N)	stat. C_0 (N)	Linear speed[1] v_{max} (m/min)
A	16 x 5R x 3 - 4	R1502 010 63	14,800	16,100	30
A	16 x 10R x 3 - 3	R1502 040 83	11,500	12,300	60
A	16 x 16R x 3 - 3	R1502 060 63	11,200	12,000	96
A	20 x 5R x 3 - 4	R1502 110 83	17,200	21,500	30
A	20 x 10R x 3 - 4	R1502 140 63	16,900	21,300	60
A	20 x 20R x 3.5 - 3	R1502 170 63	16,000	18,800	120
A	25 x 5R x 3 - 4	R1502 210 83	19,100	27,200	30
A	25 x 10R x 3 - 4	R1502 240 83	18,800	27,000	60
A	25 x 25R x 3.5 - 3	R1502 280 63	17,600	23,300	150
A	32 x 5R x 3.5 - 4	R1502 310 83	25,900	40,000	23
A	32 x 10R x 3.969 - 5	R1502 340 84	38,000	58,300	47
A	32 x 20R x 3.969 - 3	R1502 370 63	23,600	33,700	94
A	32 x 32R x 3.969 - 3	R1502 390 63	23,400	34,000	150
A	40 x 5R x 3.5 - 5	R1502 410 84	34,900	64,100	19
A	40 x 10R x 6 - 4	R1502 440 83	60,000	86,400	38
A	40 x 10R x 6 - 6	R1502 440 84	86,500	132,200	38
A	40 x 12R x 6 - 4	R1502 450 63	59,900	86,200	45
A	40 x 16R x 6 - 4	R1502 460 63	59,600	85,900	60
A	40 x 20R x 6 - 3	R1502 470 83	45,500	62,800	75
B	40 x 25R x 6 - 4	R1502 480 83	56,900	85,800	93
B	40 x 30R x 6 - 4	R1502 4A0 83	56,300	85,100	112

Ellenőrzés statikus terhelésre

A statikus terhelésre való ellenőrzésnél szintén a Bosch Rexroth katalógusából kinézett képlet alapján számoltam:

$$S_0 = C_0 / (F_{0\,max}) \qquad 12$$

C_0 = Static load rating (N)
$F_{0\,max}$ = Maximum static load (N)
S_0 = Static load safety factor (-)

2. ábra: statikus alapterhelés képlete a Bosch Rexroth szerint

Így kiszámolható a statikus alapterhelés:

$$F_{0max} = \frac{M_{peak} \cdot 2\pi \cdot \mu}{h} = \frac{19{,}1 \cdot 2\pi \cdot 0{,}9}{0{,}02} = 5400\ [N] \qquad (16)$$

2. Statikus biztonsági tényező (S0) számítása

- **Választott orsó statikus teherbírása (C0):** 62800 [N] (Bosch Rexroth 40x20).
- **Maximális terhelés (F0max):** 5400 [N].

$$S_0 = \frac{C_0}{F_{0max}} = \frac{62800}{5400} = 11{,}6\ [-]$$

3. Kiértékelés

A Bosch Rexroth katalógus táblázata alapján:

Operating conditions	Static load safety factor S_0
Overhead arrangements and applications representing a high hazard potential	≥ 12
High dynamic load when at standstill, contamination.	8 - 12
Normal design of machinery and plant without full knowledge of the load parameters or connection details.	5 - 8
Full knowledge of all the load data. Vibration-free operation is ensured.	3 - 5

- Általános gépipari felhasználás ("Normal design..."): **S0 = 5 - 8**.
- Nagy dinamikus terhelés és szennyeződés ("High dynamic load..."): **S0 = 8 - 12**.

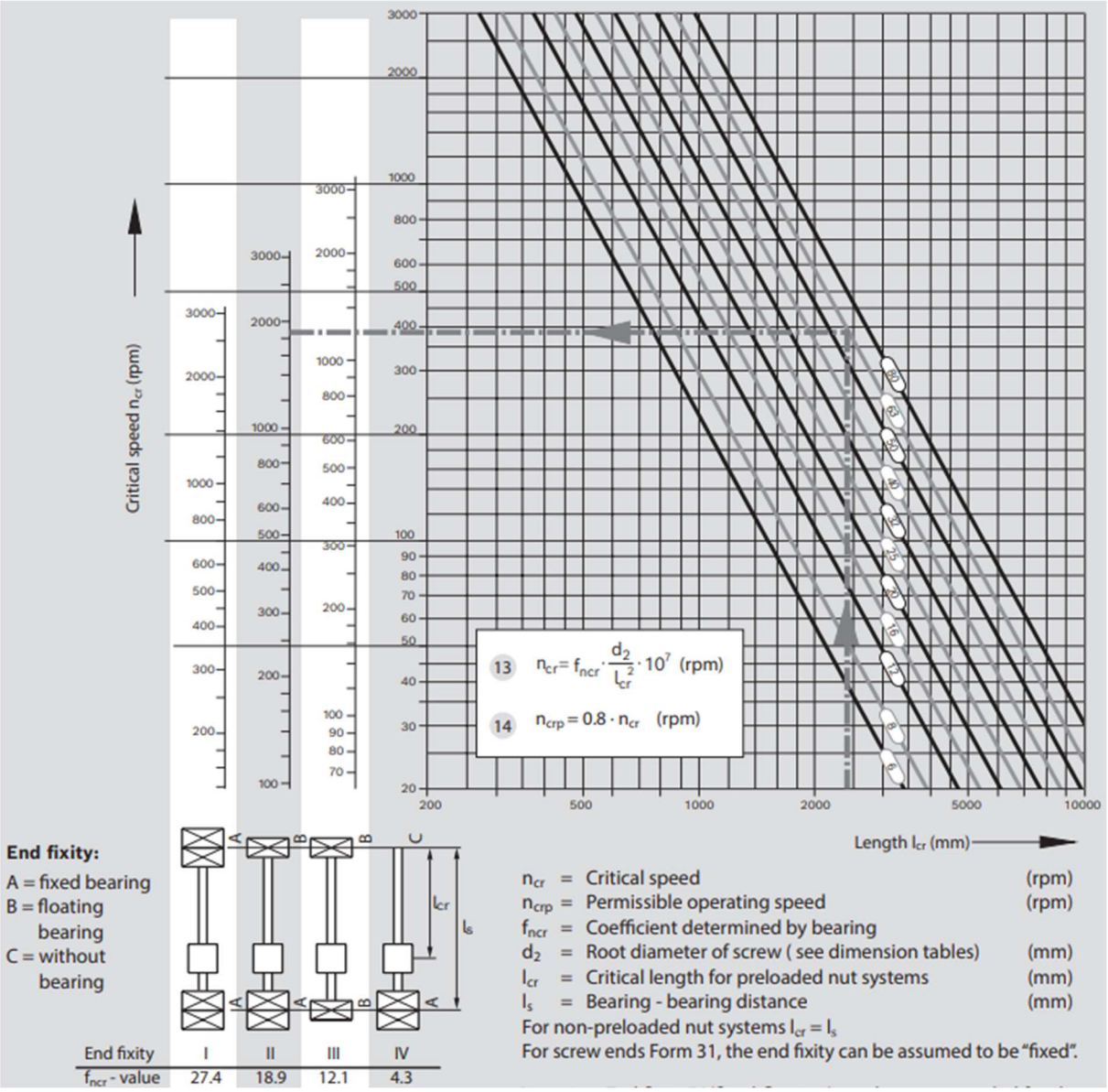
A számított biztonsági tényezőnk (**S0 = 11,6**) a felső ("High dynamic") kategóriába esik. Ez kiváló eredmény, mivel a szervohajtás dinamikus igénybevétele jelentős.

Eredmény: A kiválasztott 40 x 20-as golyósorsó statikusan megfelel.

Ellenőrzés kritikus fordulatszámra

A golyósorsó kritikus fordulatszámát a gyorsmeneti fordulatszámra kell ellenőrizni, hogy elkerüljük a rezonanciát.

- **Gyorsmeneti sebesség:** v_{gy} = 1,1 m/s = 66 m/min.
- **Menetemelkedés:** h = 20 mm
- **Maximális fordulatszám:** $\boldsymbol{n_{max} = \frac{v_{gy} \cdot 60}{h} = \frac{1{,}1 \cdot 60}{0{,}02} = 3300\ \left[\frac{1}{min}\right]}$ (17)



3. ábra: A Bosch Rexroth katalógus kritikus fordulatszám nomogramja

A Bosch Rexroth katalógus kritikus fordulatszám nomogramja alapján, fix-úszó csapágyazást és L ~ 1050 mm támaszközt feltételezve egy 40 mm-es orsó kritikus fordulatszáma megközelítőleg 4500 - 5000 1/min.

Ellenőrzés:

$$n_{max}\ (3300\ 1/min) < n_{krit}\ (\sim 4500\ 1/min.)$$

A golyósorsó kritikus fordulatszámra megfelel.

Ellenőrzés határfordulatszámra

A golyósorsó golyóvisszavezető rendszerének fizikai korlátja (DN szám vagy lineáris határsebesség) alapján ellenőrizni kell, hogy a mechanika bírja-e a gyorsmeneti sebességet. A Bosch Rexroth katalógus ezt közvetlenül maximális lineáris sebességként (v_{max}) adja meg.

- **A rendszer gyorsmeneti sebessége:** v_{gy} = 1,1 m/s = 66 m/min.
- **A kiválasztott golyósorsó (40x20R) katalógus szerinti határsebessége:**

  v_{max} = 75 m/min

Ellenőrzés:

$$v_{gy}\ (66\ \text{m/min}) < v_{max}\ (75\ \text{m/min}).$$

A golyósorsó határsebességre megfelel.

40 x 20R x 6 - 3	R1502 470 83	45,500	62,800	75

4. ábra: az orsó/anya Vmax száma

Ellenőrzés kihajlásra

A maximális orsóhossz meghatározása katalógus alapján:

$$F_c = f_{Fc} \cdot \frac{d_2^4}{l_c^2} \cdot 10^4 (N)$$

5. ábra: a kihajlási erő meghatározása

Ahol:

lc: szabad orsóhossz

d_2 : Orsó magátmérője

f_{FC} : Csapágyazási tényező

Behelyettesítve a képletbe:

$$F_c = 20{,}3 \frac{33{,}8^4}{1050^2} \cdot 10^4 = 240\ 290\ [N] \tag{18}$$

A biztonsági tényezővel (2) csökkentett megengedett terhelés (üzemi kihajlási határ):

$$F_{cp} = \frac{240290}{2} = 120\ 145\ [N] \tag{19}$$

3. Ellenőrzés

$$F_{max_motor}\ (5\ 400\ \text{N}) << F_{cp}\ (120\ 145\ \text{N}). \tag{20}$$

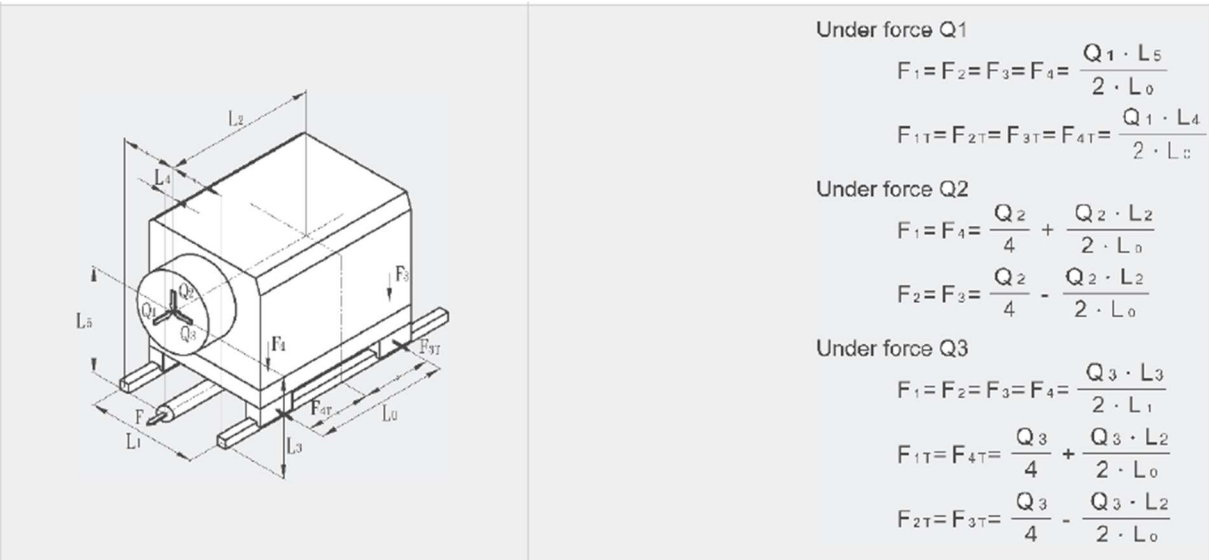
Kiválasztott golyósorsó kihajlásra jelentős biztonsággal megfelel.

Tengelykapcsoló választás

Tengelykapcsolót a Powerbelt oldalán választottam [3] az orsó motor oldali (35 $[mm]$) és szabad oldali (25 $[mm]$) tengely átmérőjét figyelembe véve. Így a TRASCO-ES 28/38 típusú tengelykapcsolót választottam, amely GESM28_38F10 számú hajtó és hajtott oldali kapcsolóval és egy AES28_38V számú csillagbetéttel rendelkezik. Ezt rá lehet szorítani a tengelyekre.

Vezeték méretezés

A vezeték méretezését a Segédlet útmutatásai, valamint a Bosch Rexroth katalógusok számítási módszerei alapján végeztem.



6. ábra: a vezeték méretezése

A 8. ábrán látható hosszok segítségével számolhatóak az egyes papucsokban ébredő erők. Ezek az asztal méretei és a CAD modell alapján a következőek:

2. táblázat: hosszok a segédlet alapján

$L_0 = 500\ [mm]$	$L_1 = 600\ [mm]$	$L_2 = L_4 = 0\ [mm]$	$L_3 = L_5 = 740\ [mm]$

Méretezés élettartamra (dinamikus terhelésre)

A dinamikus alapterhelés, illetve az erők számításakor a segédlet alapján ([4]) a vezetéket az asztal tömege, a munkadarab maximális tömege, valamint az előtoló erő fele, illetve a maximális forgácsolóerő fele terheli.

A számoláshoz még meg kell határozni az asztal tömegét. Ezt hozzávetőlegesen 280kg-nak adtam meg.

Így a terhelő erők a [4] segédlet segítségével:

3. táblázat: terhelő erők

Az orsóval párhuzamos forgácsolóerő	$F_{f1} = \frac{1}{2} F_g = 2600\ [N]$
A függőleges forgácsolóerő	$F_{f2} = \frac{F_g}{2} \cdot\ 0{,}5 =\ 1300\ [N]$
Az oldalirányú forgácsolóerő	$F_{f3} = \frac{1}{2} F_g = 2600\ [N]$
Az asztal és a papucsok súlya	$W = m_{mdb} \cdot g + m_a \cdot g =\ 8731[N]$

Ezzel meghatározhatjuk a Q_1, Q_2 és Q_3 erőket az alábbi módon:

$$Q_1 = F_{f1} = 2600\ [N] \tag{21}$$

$$Q_2 = F_{f2} + W =\ 10\,031[N] \tag{22}$$

$$Q_3 = F_{f3} = 2600\ [N] \tag{23}$$

Ezekkel az erőkkel, illetve a hosszokkal már számolhatjuk a papucsokra ható terheléseket a 8. ábra alapján. Az ellentétes irányú erőket abszolút értékben számoltam, mivel ugyanúgy terhelik a papucsokat.

Reakcióerők Q_1-re:

$$F_1 = F_2 = F_3 = F_4 = \frac{Q_1 \cdot L_5}{2 \cdot L_0} = \frac{2600 \cdot 740}{2 \cdot 500} = 1924\ [N] \tag{24}$$

$$F_{1T} = F_{2T} = F_{3T} = F_{4T} = \frac{Q_1 \cdot L_4}{2 \cdot L_0} = \frac{2600 \cdot 0}{2 \cdot 500} = 0\ [N] \tag{25}$$

Reakcióerők Q_2-re:

$$F_1 = F_4 = \frac{Q_2}{4} + \frac{Q_2 \cdot L_2}{2 \cdot L_0} = \frac{10031}{4} + \frac{10031 \cdot 0}{2 \cdot 500} = 2508\ [N] \tag{26}$$

$$F_2 = F_3 = \frac{Q_2}{4} - \frac{Q_2 \cdot L_2}{2 \cdot L_0} = \frac{10031}{4} - \frac{10031 \cdot 0}{2 \cdot 500} = 2508\ [N] \tag{27}$$

Reakcióerők Q_3-ra:

$$F_1 = F_2 = F_3 = F_4 = \frac{Q_3 \cdot L_3}{2 \cdot L_1} = \frac{2600 \cdot 740}{2 \cdot 600} = 1603\ [N] \tag{28}$$

$$F_{1T} = F_{4T} = \frac{Q_3}{4} + \frac{Q_3 \cdot L_2}{2 \cdot L_0} = \frac{2600}{4} + \frac{2600 \cdot 0}{2 \cdot 500} = 650\ [N] \tag{29}$$

$$F_{2T} = F_{3T} = \frac{Q_3}{4} - \frac{Q_3 \cdot L_2}{2 \cdot L_0} = \frac{2600}{4} - \frac{2600 \cdot 0}{2 \cdot 500} = 650\ [N] \tag{30}$$

Az egyes papucsokra (P_1, P_2, P_3, P_4) ható terhelést ezeknek az erőknek az összege adja meg:

$$P_1 = \sum F_1 + F_{1T} = 1924 + 0 + 2508 + 1603 + 650 = 6685\ [N] \tag{31}$$

$$P_2 = \sum F_2 + F_{2T} = 1924 + 0 + 2508 + 1603 + 650 = 6685\ [N] \tag{32}$$

$$P_3 = \sum F_3 + F_{3T} = 1924 + 0 + 2508 + 1603 + 650 = 6685\ [N] \tag{33}$$

$$P_4 = \sum F_4 + F_{4T} = 1924 + 0 + 2508 + 1603 + 650 = 6685\ [N] \tag{34}$$

Az élettartam számítása a Bosch segédlete alapján:

$$(3)\quad L_{h\,10} = \frac{L_{10}}{60 \cdot v_m}$$

$$(1)\quad L_{10} = \left(\frac{C}{F_m}\right)^3 \cdot 10^5\ \mathrm{m}$$

7. ábra: Élettartam számítás képletei a katlógusból

Ebből a képletből az egyes tényezők:

- $C\ [kN]$: dinamikus alapterhelés
- $P_C\ [kN]$: a legjobban terhelt kocsira ható erő
- $L\ [km]$: élettartam kilométerben

  Ezt úgy kapjuk meg, hogy szorozzuk az élettartamot ($üzemóra$) az egyenértékű sebességgel ($\frac{km}{h}$):

$$L = L_h \cdot \underline{v} \cdot 60 = 8500 \cdot 0{,}027 \cdot 60 = 13\,770\ [km] \tag{35}$$

$$C = \sqrt[3]{\frac{L}{10^5}} \cdot P_C = \sqrt[3]{\frac{13770000}{10^5}} \cdot 6{,}685 = 34{,}51\ [kN] \tag{36}$$

Size	Load capacitys (N)			Load moments (Nm)					
	C_{50} 1)	C_{100} 2)	C_0	M_{t50} 1)	M_{t100} 2)	M_{t0}	M_{L50} 1)	M_{L100} 2)	M_{L0}
20	18,400	14,600	19,600	190	150	210	160	130	170
25	27,500	21,800	30,600	340	270	380	280	220	310
30	39,300	31,200	42,200	590	470	640	450	360	490
35	54,100	42,900	56,600	970	770	1,030	720	570	760
45	78,100	62,000	83,000	1,790	1,420	1,930	1,320	1,050	1,420

Size	Dimensions (mm)												
	A	A_1	A_2	A_3	$B^{+0.5}$	B_1	E_1	E_2	E_8	E_9	H	H_1	H_2
20	63.0	31.50	20.0	21.50	75.0	49.6	53.0	40.0	29.0	10.15	30.0	25.30	17.00
25	70.0	35.00	23.0	23.50	86.2	57.8	57.0	45.0	33.0	13.0	36.0	30.00	20.00
30	90.0	45.00	28.0	31.00	97.7	67.4	72.0	52.0	42.0	14.25	42.0	35.35	23.00
35	100.0	50.00	34.0	33.00	110.5	77.0	82.0	62.0	50.0	15.7	48.0	40.40	26.50
45	120.0	60.00	45.0	37.50	137.5	97.0	100.0	80.0	61.0	19.5	60.0	50.30	33.00

Size	Dimensions (mm)												Mass (kg)
	K_1	K_2	K_3	K_4	N_1	$N_6^{\pm 0.5}$	S_1	S_2	S_5	S_9	T	V_1	m
20	11.8	11.8	5.65	5.65	7.7	10.0	5.3	M6	6.0	M2.5x6	60.0	6.0	0.41
25	12.5	12.5	7.00	7.00	9.0	11.3	6.7	M8	7.0	M3x6.5	60.0	7.5	0.60
30	14.0	14.7	7.25	7.25	11.0	12.0	8.5	M10	9.0	M3x6.5	80.0	7.0	1.01
35	14.5	16.2	7.00	7.00	12.0	15.5	8.5	M10	9.0	M3x6.5	80.0	8.0	1.51
45	17.3	19.5	10.50	10.50	15.0	17.0	10.4	M12	14.0	M3x6.5	105.0	10.0	2.92

8. ábra: A kocsi katalógusa

A kiszámolt érték alapján a Bosch Rexroth katalógusából egy BSCL lineáris kocsit választottam.

- **Típus (Cikkszám):** R205A (Méret: 35-ös)
- **Vezeték (Sín):** R205A (Méret: 35-ös)
- **Dinamikus alapterhelés (C):** 49200 N = 49,2 kN

- **Statikus alapterhelés (C_0):** 56600 N = 56,6 kN

Mivel a választott kocsi teherbírása (49,2 kN) nagyobb, mint a szükséges érték (34,5 kN), a vezeték élettartamra **megfelel**.

Méretezés/ellenőrzés statikus terhelésre

Statikus terhelésre ellenőrizni az alábbi képletet használtam a Bosch alapján:

$$\text{Static ratio} = \frac{C_0}{F_{0\,max}}$$

Conditions of use	Static load safety factor S_0
Overhead arrangements and applications representing a high hazard potential	≥ 12
High dynamic load when at standstill, contamination.	8 - 12
Normal sizing of machinery and plants without full knowledge of the load parameters or connection details.	5 - 8
Full knowledge of all the load data. Vibration-free operation is ensured.	3 - 5
If there are health and safety hazards, paragraph 5.1.3 of DIN 637 is to be observed.	

9. ábra: a statikus terhelés képlete és a statikus biztonsági tényező

A 9. ábra alapján a biztonsági tényezőnek az alábbi értéket választottam: $f_s = 5$.

Statikus terhelésnél a segédlet alapján már a teljes forgácsolóerővel, előtoló erővel és súllyal számolunk.

Az így kapott papucsra ható terhelés: $P = 6{,}685\ [kN]$.

Így már számolhatjuk a statikus alapterhelést:

$$C_0 = f_s \cdot P = 5 \cdot 6{,}685 = 33{,}425\ [kN] \tag{37}$$

Tehát a kiválasztott R205A (35-ös méretű) kocsira vonatkoztatva, amelynek a statikus alapterhelése 56,6 [kN], ebből a szempontból is **kiválóan megfelel a kocsi** (56,6 > 33,425).

Csapágyak választása

Csapágyaknak azokat választottam, amelyet a Bosch Rexroth ajánlott a választott orsóhoz. Ehhez a fix csapágy, amely csak radiális terhelést képes felvenni a SES-L-S 30 - as [5], a támasztott oldali, amely képes axiális terhelésre is a SES-F-Z 30-as csapágyat választottam [6].

Végállás kapcsoló választás

A gép végállásainak és referenciapontjának érzékeléséhez egy mechanikus kapcsolót választottam a Balluff kínálatából (cikkszám: BNS001K [7]). A kábelezés egyszerűsítése és a mozgó alkatrészek számának csökkentése érdekében a kialakításnál egy iparban elterjedt, optimalizált elrendezést alkalmaztam: a mozgó gépasztalra mindössze ez az egyetlen aktív szenzor került felszerelésre, míg a gépágy két végpontján egy-egy állítható helyzetű, passzív ütközőbütyköt (lovast) helyeztem el.

A vezérlési logika szempontjából ez a hardveres kialakítás teljes értékű biztonságot nyújt. A gép bekapcsolásakor az érzékelő referenciakapcsolóként (homing) funkcionál a gép nullpontjának felvételéhez. Üzem közben az esetleges túlfutás megakadályozását a vezérlő

(PLC) az irány-memória logikájára alapozza: az aktuális mozgásirány ismeretében a szoftver egyértelműen azonosítani tudja, hogy az asztal melyik oldali végállás-lovast érte el.

Egyéb gépelemek

Csavarok:

- Vezeték rögzítése:
  - M8 belső kulcsnyílású süllyesztett fejű csavarok felülről az ágyhoz (38 db)
  - M4 belső kulcsnyílású hernyócsavar a pozicionáláshoz (8db)
- Kocsik rögzítése:
  - M8 fejű belső kulcsnyílású süllyesztett fejű csavarok az asztalhoz felülről (16 db)
- Motor rögzítő és motor rögzítése:
  - M12 hatlapfejű csavarok anyákkal a motort a gépágyhoz (4 db)
- Motor oldali csapágy rögzítése:
  - M12 hengeresfejű belső kulcsnyílású csavarok felülről az ágyhoz (6 db)
- Szabad oldali csapágy rögzítése:
  - M12 hengeresfejű belső kulcsnyílású csavarok felülről az ágyhoz (2 db)
- Anyarögzítő rögzítése:
  - M12 süllyesztett fejű belső kulcsnyílású csavarok az asztalhoz felülről (4 db)
  - M8 hengeresfejű belső kulcsnyílású csavarok a golyós anyához oldalról (8 db)
- Profil és lovasok rögzítése
  - M3 hengeresfejű belső kulcsnyílású csavarok az ágyhoz felülről (9 db)
  - M4 süllyesztett fejű belső kulcsnyílású csavarok horonyanyához (2 db)
- Végálláskapcsoló rögzítése
  - M6 belső kulcsnyílású hengeresfejű csavar (2 db)

Gyorsulás számítás

A következőkben még ki kell számítani a mozgatott szán gyorsulását. Ehhez ki kell számolnunk a redukált tehetetlenségi nyomatékot, amelyet a mozgási energiák képleteiből kapunk meg.

A redukált tehetetlenségi nyomatékú forgó tömeg mozgási energiája:

$$T_r = T_g + T_{tkp} + T_a \tag{38}$$

Ahol az egyes tagok:

- T_r: a redukált tehetetlenségi nyomatékú forgó tömeg mozgási energiája

$$T_r = \frac{1}{2}\theta_r\omega^2 \tag{39}$$

- T_g: a golyós orsó mozgási energiája

$$T_g = \frac{1}{2}\theta_g\omega^2 \tag{40}$$

- T_{tkp}: a tengelykapcsoló mozgási energiája

$$T_{tkp} = \frac{1}{2}\theta_{tkp}\omega^2 \tag{41}$$

- T_a: a lineárisan mozgó szán mozgási energiája

$$T_a = \frac{1}{2} m_a v^2 \tag{42}$$

Ebből már kifejezhetjük a redukált tehetetlenségi nyomatékot:

$$\theta_r = \theta_g + \theta_{tkp} + \frac{m_a v^2}{\omega^2} \tag{43}$$

Mivel tudjuk, hogy $v^2 = \frac{h^2 \omega^2}{4\pi^2}$, így tovább egyszerűsíthetünk:

$$\theta_r = \theta_g + \theta_{tkp} + m_a \frac{h^2}{4\pi^2} \tag{44}$$

A szán gyorsulását a (2) -es képlet alapján felírhatjuk az alábbi módon:

$$a = \varepsilon \frac{h}{2\pi} \tag{45}$$

Ahol ε a motor szöggyorsulása:

$$\varepsilon = \frac{M}{\theta_m + \theta_r} \tag{46}$$

A tehetetlenségi nyomatékok meghatározása a katalógusok és számolás alapján:

θ_g motor tehetetlenségi nyomatéka:

		MSME (low inertia) 1000–5000W 400V AC		
Motor		MSME104G1□	MSME154G1□	MSME204G1□
Rated power W		1000	1500	2000
Required power kVA		1.8	2.3	3.3
Rated current A		3.3	4.2	5.7
Max. current A o-p		14	18	24
Rotational speed r/min	Rated rotational speed	3(		
	Max. rotational speed	5000		
Weight kg	Without holding brake	3.5	4.4	5.3
	With holding brake	4.5	5.4	6.3
Torque Nm	Nominal	3.18	4.77	6.37
	Maximal	9.55	13.3	19.1
Encoder		20-bit increm resolution:		
Braking resistor frequency times/min	With internal resistor	No		
	With external resistor	No		
Moment of inertia of rotor ($\times 10^{-4}$ kg · m²)	Without holding brake	2.03	2.84	3.68
	With holding brake	2.35	3.17	4.01
Recommended inertia ratio between load and rotor		Max		

10. ábra: a motor tehetetlenségi nyomatéka

θ_{tkp} tengelykapcsoló tehetetlenségi nyomatéka:

28	92	A	5850	8800	7350	15000	22000	8800	95	190	4080	6745	1780	0,3	0,03	184,2 x 10^{-6}
	98	A							160	320	6410	9920	3200			
	64	D							200	400	10260	20177	4348			
	72 3)	D							260	520	21526	36547	7876			

11. ábra: a tengelykapcsoló tehetetlenségi nyomatéka

θ_g golyós orsó tehetetlenségi nyomatéka:

$$\theta g = \frac{1}{2} m \cdot r^2 = \frac{\pi}{32} \cdot \rho \cdot L \cdot d^4$$

$$\theta g = \frac{\pi}{32} \cdot 7850 \cdot 1{,}05 \cdot 0{,}04^4 = 20{,}7 \cdot 10^{-4}\ [kgm^2]$$

Az ismert adatok összesítése katalógusadatok alapján:

4. táblázat: az ismert adatok összegezve

Adat	**Jelölés**	**Érték**	**Mértékegység**
Motor nyomatéka	M	19,1	$[Nm]$
Motor tehetetlenségi nyomatéka	θ_m	$4{,}1 \cdot 10^{-4}$	$[kg \cdot m^2]$
Golyós orsó tehetetlenségi nyomatéka	θ_g	$20{,}7 \cdot 10^{-4}$	$[kg \cdot m^2]$
Tengelykapcsoló tehetetlenségi nyomatéka	θ_{tkp}	$184{,}2 \cdot 10^{-6}$	$[kg \cdot m^2]$
A lineárisan mozgó tömeg	m	890	$[kg]$
Menetemelkedés	h	0,02	$[m]$

Így most már kiszámíthatjuk a szán gyorsulását:

$$a = \frac{M \cdot h}{\left(\theta_m + \theta_g + \theta_{tkp} + m_a \frac{h^2}{4\pi^2}\right) 2\pi} =$$

$$= \frac{19{,}1 \cdot 0{,}02}{\left(4{,}1 \cdot 10^{-4} + 20{,}7 \cdot 10^{-4} + 1{,}842 \cdot 10^{-4} + 890 \cdot \frac{0{,}02^2}{4\pi^2}\right) \cdot 2\pi} = 5{,}20 \left[\frac{m}{s^2}\right]$$

Összeállítás

Az összeállítási rajzot, csatoltam a tömörítette mappában.

Irodalomjegyzék

[1]: https://www.powerbelt.hu/uploads/source/catalogs/panasonic_minas_a5_servo_catalogue.pdf

[2]: https://www.ja-son.com.tw/upload/download_page_file/R999001185_2023_09_EN_Gewindetriebe.pdf

[3]: https://www.powerbelt.hu/uploads/source/Coupling_configurator/Catalogues/0_backlash_flex_couplings_catalogue.pdf

[4]: https://www.powerbelt.hu/uploads/source/catalogs/tbi_motion_line%C3%A1ris_megvezet%C3%A9s_technikai_katal%C3%B3gus.pdf

[5]: https://www.ja-son.com.tw/upload/download_page_file/R999001185_2023_09_EN_Gewindetriebe.pdf

[6]: https://www.ja-son.com.tw/upload/download_page_file/R999001185_2023_09_EN_Gewindetriebe.pdf

[7]: https://publications.balluff.com/pdfengine/pdf?type=pdb&id=290866&con=hu